

# Esplorazione del Traffico DNS

## Cisco CyberOps – Laboratorio Giornata 3

Nicola Madonna

2 settembre 2026

**Domanda:** Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

**Risposta:** Indirizzo MAC di origine: 08:00:27:8a:35:d2 (PCSSystemtec\_8a:35:d2). Indirizzo MAC di destinazione: 52:54:00:12:35:00.

**Domanda:** A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

**Risposta:** Il MAC di origine è associato all'interfaccia `eth0` della macchina virtuale Kali Linux; il MAC di destinazione è associato al gateway/router predefinito della rete NAT di VirtualBox (192.168.1.1), verso cui viene inoltrata la richiesta DNS.

**Domanda:** Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

**Risposta:** Indirizzo IP di origine: 10.0.2.15. Indirizzo IP di destinazione: 192.168.1.1.

**Domanda:** A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

**Risposta:** L'IP di origine è quello assegnato all'interfaccia `eth0` della VM Kali dalla rete NAT di VirtualBox; l'IP di destinazione è il gateway/server DNS predefinito fornito dalla stessa rete NAT.

**Domanda:** Quali sono le porte di origine e destinazione?

**Risposta:** Porta di origine: 46043 (porta effimera generata casualmente dal client). Porta di destinazione: 53.

**Domanda:** Qual è il numero di porta DNS predefinito?

**Risposta:** Il numero di porta DNS predefinito è **53** (protocollo UDP).

**Domanda:** Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark con gli indirizzi IP e MAC. Qual è la tua osservazione?

**Risposta:** L'output di `ifconfig` mostra per l'interfaccia `eth0` l'indirizzo IP 10.0.2.15 e l'indirizzo MAC 08:00:27:8a:35:d2, che corrispondono esattamente agli indirizzi di origine osservati nel pacchetto di query DNS in Wireshark. Questo conferma che il pacchetto è stato generato localmente dalla macchina Kali analizzata.

**Domanda:** Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione?

**Risposta:** Nel pacchetto di risposta: MAC di origine 52:54:00:12:35:00 (gateway), MAC di destinazione 08:00:27:8a:35:d2 (Kali); IP di origine 192.168.1.1, IP di destinazione 10.0.2.15; porta di origine 53, porta di destinazione 46043.

**Domanda:** Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

**Risposta:** Gli indirizzi e le porte risultano **invertiti** rispetto al pacchetto di query: la sorgente della risposta corrisponde alla destinazione della query e viceversa, come atteso in una comunicazione client-server basata su richiesta/risposta.

**Domanda:** Il server DNS può fare query ricorsive?

**Risposta:** Sì. Nel campo Flags della risposta (0x8180) sono impostati sia il bit *Recursion desired* sia il bit *Recursion available* = 1, che indica che il server DNS interrogato (192.168.1.1) supporta ed è in grado di eseguire query ricorsive.

**Domanda:** Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

**Risposta:** La risposta DNS contiene la catena di record CNAME seguita dal record A finale: `www.cisco.com` → `www.cisco.com.akadns.net` → `wwwds.cisco.com.edgekey.net` → `e2867.dsca.akamaiedge.net` → A 184.25.52.119. Questa catena corrisponde esattamente a quella ottenuta con il comando `nslookup`, che mostra gli stessi nomi canonici e lo stesso indirizzo IP finale 184.25.52.119, confermando la coerenza tra l'interrogazione manuale via terminale e il traffico effettivamente catturato in Wireshark.

**Domanda:** Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

**Risposta:** Rimuovendo il filtro `udp.port == 53` sarebbe possibile osservare l'intero traffico di rete generato dalla macchina durante la cattura: altre risoluzioni DNS, traffico HTTP/HTTPS verso i server risolti, traffico ARP per la risoluzione degli indirizzi MAC locali, eventuale traffico DHCP e altro traffico di background generato dal sistema operativo o da servizi in esecuzione. Questo fornirebbe un quadro molto più completo dell'attività di rete dell'host, utile sia per la risoluzione di problemi che per l'analisi di sicurezza.

**Domanda:** Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

**Risposta:** Un attaccante con accesso alla rete (ad esempio tramite ARP spoofing, un mirror di porta non autorizzato o l'accesso a una rete Wi-Fi condivisa) potrebbe usare Wireshark come strumento di ricognizione passiva per: intercettare query DNS non cifrate e scoprire quali siti vengono visitati (violazione della privacy); mappare host, sistemi operativi e servizi attivi sulla rete; individuare credenziali o dati sensibili trasmessi in chiaro su protocolli non cifrati; oppure raccogliere informazioni preliminari utili a preparare attacchi più avanzati come DNS spoofing, cache poisoning o session hijacking, intercettando e potenzialmente alterando le risposte prima che raggiungano la vittima.